30408번 - 춘배가 선물하는 특별한 하트 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	1003	364	296	37.000%

문제

춘배는 Ng 하트 하나를 가지고 있다. 마음씨 좋은 춘배는 자신이 가진 하트 무게를 나눠 Mg 하트 하나를 나비에게 선물해 주려 한다!

춘배는 자신이 가진 Ag 하트를 하트 2개로 나눌 수 있다. 이때 A가 짝수라면 $\frac{A}{2}$g인 하트 2개로 나눌 수 있고, A가 홀수라면 $\frac{A-1}{2}$g 하트 1개와 $(\frac{A-1}{2}+1)$g 하트 1개로 나눌 수 있다. 그 후 나눠진 2개의 하트 중 무조건 하나를 선택해서 버려야 한다. 이와 같은 방법으로 남은 1개의 하트가 Mg이 될 때까지 계속 나눈다. 하지만 하트가 1g이 되면 춘배는 더 이상 하트를 나눌 수 없게 된다.

춘배는 자신의 하트를 나누기 전에 Mg으로 만들 수 있는지 알아보려 한다. 춘배를 도와 만들 수 있는지 알려주자.

입력

첫 번째 줄에 춘배가 가진 하트의 무게 N과 나비에게 줄 하트의 무게 M이 공백으로 구분되어 주어진다. ($1 \le M \le N \le 10^{18}$, N과 M은 양의 정수)

출력

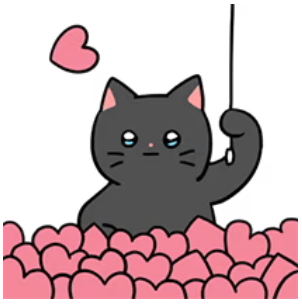
춘배가 Mg 하트를 만들 수 있으면 YES , 만들 수 없다면 NO 를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
13 4
```

예제 출력 1 복사

```
YES
```



나비가 하트를 선물받았다!

예제 입력 2 복사

```
13 5
```

예제 출력 2 복사

```
NO
```

나비가 하트를 선물받지 못했다...

출처

Contest (/category/45) > BOJ User Contest (/category/984) > 춘배컵 (/category/985) > 2023 제1회 춘배컵 (/category/detail/4007) G번

- 문제를 만든 사람: ksoosung77 (/user/ksoosung77)
- 문제를 검수한 사람: fs_edge (/user/fs_edge), gggkik (/user/gggkik), lys9546 (/user/lys9546), naeby (/user/naeby), nflight11 (/user/nflight11), pjshwa (/user/pjshwa), qvixnh22 (/user/qvixnh22), rustiebeats (/user/rustiebeats), utilforever (/user/utilforever), wider93 (/user/wider93), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)

메모